

FACULDADE DE INFORMÁTICA E TECNOLOGIA — FIAP

TECNÓLOGO EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

GOVERNANÇA EM IA E BUSINESS ANALYTICS

INTELIGÊNCIA OPERACIONAL E GOVERNANÇA DA DECISÃO

Solução Digital Twin Forzy — Challenge Sprint 3

RM566479 — Jonas Alaf da Silva

RM562358 — Murilo Benhossi

RM565460 — Pedro Leal Murad

RM561401 — Luís Fernando de Oliveira Salgado

RM565522 — Ricardo de Paiva Melo

RM553273 — Nicolas Lemos Ribeiro

Professor: Marco Fontoura

São Paulo

2026

RESUMO

Este documento vivo consolida a evolução da governança da plataforma Forzy. A primeira sprint estruturou acesso, explicabilidade, rastreabilidade e fairness. A segunda levou esses controles para a interface e para a navegação dos ativos. A terceira formaliza os limites da inteligência operacional por meio de Metric Contracts, thresholds físicos, regra de anomalia, Circuit Breaker e protocolo de handoff humano. A aplicação demonstrável mantém a decisão física sob responsabilidade de um especialista e registra por que cada alerta foi emitido, bloqueado ou encaminhado.

Palavras-chave: Governança de IA. Metric Contract. Threshold. Circuit Breaker. Handoff. Manutenção preditiva.

LISTA DE FIGURAS

- Figura 1 — Mockup navegável da planta baixa na Sprint 2 10
- Figura 2 — Operação dos sensores dentro dos Metric Contracts 19
- Figura 3 — Sensor na faixa de atenção 20
- Figura 4 — Anomalia persistente confirmada para inspeção humana 21
- Figura 5 — Circuit Breaker acionado por dado inválido 22
- Figura 6 — Handoff acionado por baixa confiança 23

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	4
2 CONTEXTUALIZAÇÃO DA SOLUÇÃO FORZY	4
3 EVOLUÇÃO DA GOVERNANÇA — SPRINT 1	5
3.1 Hierarquia e controle de acesso	5
3.2 Cadeia D-I-C-I	6
3.3 Explainability	7
3.4 Protocolo de rastreabilidade	7
3.5 Dicionário de metadados	8
3.6 Fairness e limitações	8
4 EVOLUÇÃO DA GOVERNANÇA — SPRINT 2	9
4.1 Entrega histórica: mockup da planta baixa inteligente	10
4.2 Critérios visuais e disclaimers	11
4.3 Rastreabilidade de navegação: TAG e localização	12
4.4 Matriz de visibilidade operacional: RBAC na interface	12
4.5 Linhagem de dados: validado versus IA-gerado	12
4.6 Limite do mockup estático	13
4.7 Evolução do mockup estático para a aplicação executável	13
4.8 Correções aplicadas a partir do feedback	15
5 INTELIGÊNCIA OPERACIONAL E GOVERNANÇA DA DECISÃO — SPRINT 3	15
5.1 Metric Contracts	15
5.2 Definição operacional de anomalia	16
5.3 Ações automáticas permitidas	16
5.4 Circuit Breaker	16
5.5 Protocolo de handoff humano	17
5.6 Informação explícita e informação tácita	18
6 EVIDÊNCIAS DE FUNCIONAMENTO	19
7 CONSIDERAÇÕES FINAIS	24

1 INTRODUÇÃO

A plataforma Forzy monitora motores elétricos industriais por meio de dados de rotação, vibração, temperatura e corrente. O trabalho de GenAI acrescentou classificação de falhas e detecção semissupervisionada de anomalias em janelas temporais. A existência de um modelo, entretanto, não define sozinha quando uma recomendação é confiável ou qual ação pode ser executada sem supervisão.

Nesta sprint, a governança é tratada como uma camada operacional sobre o modelo. Seu papel é formalizar os limites dos sensores, separar desvio físico de desvio estatístico, bloquear alertas em condições de dados ou incerteza inadequadas e transferir decisões críticas para o especialista. Essa evolução responde diretamente aos feedbacks anteriores: restaura a lógica de documento vivo, recupera o detalhamento da primeira sprint e substitui o mockup estático por uma aplicação executável.

2 CONTEXTUALIZAÇÃO DA SOLUÇÃO FORZY

A solução é organizada em cinco módulos integrados: extração de dados, registro de equipamentos, interface, modelagem e integração conversacional. O banco acadêmico contém 30.000 leituras sintéticas de 20 motores, registradas em intervalos de um minuto durante 25 horas. As variáveis originais são rotação, vibração, temperatura e corrente.

O detector de anomalias aprende o comportamento normal de cada motor por mediana e intervalo interquartil das primeiras 30 leituras. Em seguida, processa janelas de 30 minutos com avanço de cinco minutos. O threshold do Autoencoder foi calculado no percentil 99 das janelas normais de validação e vale exatamente 0,9512501159120564; a interface o apresenta arredondado como 0,9513. Um alerta só é persistente depois de três janelas consecutivas acima desse valor.

Para atender ao escopo de governança, o protótipo acrescenta `aceleracao_g`. Essa variável é uma simulação equivalente derivada da vibração RMS, considerando componente dominante de 60 Hz e ruído determinístico. Ela não é apresentada como medição industrial nem passa a integrar retroativamente as features do modelo treinado.

3 EVOLUÇÃO DA GOVERNANÇA — SPRINT 1

3.1 Hierarquia e controle de acesso

A primeira sprint definiu quatro papéis operacionais segundo o princípio de menor privilégio. Essa separação foi preservada porque a nova camada de decisão não pode dar a todos os usuários o mesmo acesso aos dados, aos parâmetros dos modelos ou aos controles da planta.

O **Técnico de Operação** acompanha valores em tempo real por TAG, recebe alertas em linguagem operacional, consulta orientações e registra ocorrências. Ele não altera contratos, parâmetros do modelo ou configurações de segurança. O **Gestor de Planta** acompanha o histórico completo, relatórios e indicadores operacionais, além de propor alterações de limites que ainda dependem do processo formal de revisão.

O **Engenheiro de Dados/IA** acessa dados brutos, versões de modelos, métricas e pipelines para investigar desvios e manter os artefatos. O **Auditor de Segurança/TI** consulta trilhas de auditoria em modo leitura e verifica quem executou cada ação. Na Sprint 3, o Engenheiro de Manutenção passa a ser o destinatário operacional do handoff, sem receber permissão para reescrever retroativamente os registros.

Quadro 1 — Papéis e responsabilidades na plataforma Forzy

Papel	Responsabilidade principal	Relação com a Sprint 3
Técnico de Operação	Monitorar motores, receber alertas e registrar ocorrências	Visualiza alertas e evidências, sem alterar contratos
Gestor de Planta	Gerenciar ativos, histórico e limites operacionais	Propõe e aprova revisões dos limites da planta
Engenheiro de Dados/IA	Validar dados, modelos e pipelines	Mantém versão do modelo e investiga divergências
Auditor de Segurança/TI	Consultar logs imutáveis em modo leitura	Audita contrato, breaker, handoff e decisão humana

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), com base na Sprint 1.

Quadro 2 — Matriz RBAC preservada e refinada

Módulo ou recurso	Técnico de Operação	Gestor de Planta	Engenheiro de Dados/IA	Auditor de Segurança/TI
Dashboard em tempo real	Leitura	Leitura	Leitura técnica	Auditoria
Dados brutos	Negado	Negado	Leitura	Auditoria
Alertas de anomalia	Receber e registrar	Receber e acompanhar	Configurar modelo	Auditar

Módulo ou recurso	Técnico de Operação	Gestor de Planta	Engenheiro de Dados/IA	Auditor de Segurança/TI
Histórico	Últimos 7 dias	Completo	Completo	Completo em leitura
Cadastro por visão computacional	Executar captura	Aprovar	Validar algoritmo	Auditar
Limites operacionais	Visualizar	Propor e aprovar revisão	Configurar após aprovação	Auditar versão
Modelos de ML	Negado	Negado	Acesso completo	Auditar versão
Logs de auditoria	Negado	Negado	Consulta técnica limitada	Acesso completo em leitura
Chatbot e manuais	Consultar	Consultar	Consultar	Sem acesso operacional
Decisão física sobre o motor	Seguir procedimento autorizado	Coordenar procedimento	Sem comando físico	Sem comando físico

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), com base na matriz RBAC da Sprint 1 e nos limites da Sprint 3.

3.2 Cadeia D-I-C-I

O fluxo Dado–Informação–Conhecimento–Inteligência permanece como estrutura explicativa do ativo. No nível de **Dado**, cada leitura bruta é vinculada ao motor, ao tipo de sensor, ao timestamp e à unidade recebida. No nível de **Informação**, o pipeline confere se a unidade recebida corresponde à unidade contratada e verifica domínio físico, atualidade, completude e duplicidade, produzindo um estado de qualidade.

No nível de **Conhecimento**, as leituras aprovadas são comparadas com o baseline individual do motor, com os thresholds físicos e com o histórico de janelas. O modelo calcula o score de anomalia, mas esse score é tratado como evidência estatística e não como causa física comprovada. No nível de **Inteligência**, a recomendação passa pelos limites de persistência, confiança, coerência física e Circuit Breaker antes de chegar ao usuário.

Quadro 3 — Cadeia D-I-C-I atualizada

Nível	Entrada e tratamento	Responsável	Saída governada
Dado	Leitura bruta, motor, timestamp e unidade original	Módulo de extração	Registro identificável da leitura
Informação	Validação da unidade e controles de qualidade	Pipeline de dados	Valor validado com estado de qualidade
Conhecimento	Baseline, thresholds, histórico e score do modelo	Regras e modelo de ML	Desvio físico ou estatístico contextualizado
Inteligência	Persistência, confiança, Circuit Breaker e limites de autonomia	Serviço de governança	Decisão explicável, bloqueio ou handoff

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), a partir da cadeia D-I-C-I da Sprint 1.

Na Sprint 3, a passagem de Conhecimento para Inteligência deixa de ser automática em qualquer condição. O Circuit Breaker verifica se a recomendação possui qualidade e certeza suficientes.

3.3 Explainability

Na primeira sprint, o risco de caixa-preta foi tratado exigindo que todo alerta apresentasse o sensor envolvido, o valor observado, a referência utilizada, uma explicação compreensível e a ação recomendada. O nível de detalhe varia conforme o perfil: o Técnico de Operação precisa entender condição, urgência e ação segura; o Engenheiro de Dados/IA também precisa consultar score, parâmetros, versão e evidências técnicas.

Na Sprint 3, o alerta executável informa motor, horário, leituras, unidades, threshold ultrapassado, score do modelo, persistência, confiança, ação permitida e versão do contrato. A explicação descreve associação e prioridade de inspeção, sem afirmar uma causa física que não foi confirmada. Essa correção também substitui a proposta inicial de modelos hipotéticos pela implementação realmente utilizada: baseline estatístico, Isolation Forest e Autoencoder, com o Autoencoder adotado no cenário demonstrável.

3.4 Protocolo de rastreabilidade

O cadastro por Visão Computacional definido na Sprint 1 continua seguindo um fluxo auditável:

1. o técnico autenticado captura a imagem da placa do motor;
2. o algoritmo de visão computacional processa a imagem e registra sua versão;
3. cada campo extraído recebe um score de confiança;
4. campos com confiança inferior a 80% são encaminhados para revisão;
5. o Gestor ou especialista valida os campos sinalizados;
6. o ativo é publicado com seus metadados preservados;
7. o evento é incluído em log append-only com hash de integridade.

Esse protocolo permite reconstruir quem capturou a imagem, qual modelo processou o ativo, quais campos apresentaram incerteza e quem realizou a validação humana. A Sprint 3 estende o mesmo princípio aos alertas com os campos `metric_contract_version`, `model_threshold`, `circuit_breaker_state`, `breaker_reasons`, `handoff_status` e `human_justification`.

3.5 Dicionário de metadados

Quadro 4 — Metadados obrigatórios preservados da Sprint 1

Campo	Tipo	Obrigatoriedade	Finalidade
asset_tag	Texto	Sim	Identificar o motor na planta
asset_uuid	UUID	Sim	Manter identificador interno imutável
registration_timestamp	ISO 8601	Sim	Registrar data e hora do cadastro
photo_file_hash	SHA-256	Sim	Verificar integridade da imagem
cv_algorithm_id	Texto	Sim	Identificar o algoritmo de extração
cv_model_version	Semver	Sim	Registrar a versão do modelo
extraction_confidence	Número de 0 a 1	Sim	Medir confiança média da extração
fields_low_confidence	Lista JSON	Sim	Enumerar campos abaixo do limite
captured_by_user_id	UUID	Sim	Identificar quem realizou a captura
device_id	Texto	Sim	Identificar o dispositivo de origem
validated_by_user_id	UUID	Condicional	Identificar o revisor humano
validation_timestamp	ISO 8601	Condicional	Registrar o momento da revisão
data_source	Enum	Sim	Distinguir visão computacional, entrada manual ou importação
log_entry_hash	SHA-256	Sim	Detectar alteração retroativa do log

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), com base no dicionário de rastreabilidade da Sprint 1.

3.6 Fairness e limitações

A Sprint 1 identificou seis riscos de representatividade. O **Viés de Marca** ocorre quando uma marca domina a base; o **Viés de Condição** aparece quando predominam regimes normais; o **Viés de Idade ou Legado** pode fazer um motor antigo parecer anômalo apenas por seu desgaste esperado; o **Viés de Faixa de Potência** reduz a generalização fora das potências observadas; o **Viés Temporal** ignora turnos e sazonalidade; e o **Viés de Confirmação no Labeling** transfere para o modelo a interpretação de uma única equipe.

Quadro 5 — Estratégia de curadoria e fairness

Frente	Controle preservado	Critério de revisão
Diversidade de dados	Representar marcas, potências, idades e condições distintas	Medir cobertura antes de treinar
Validação multiplanta	Testar em plantas não usadas no treinamento	Comparar queda de desempenho entre contextos

Frente	Controle preservado	Critério de revisão
Monitoramento por segmento	Calcular precision, recall e F1 por grupo de motor	Investigar disparidades relevantes
Feedback operacional	Registrar alertas validados e rejeitados	Revisar dados e thresholds periodicamente
Model Card	Documentar dados, versão, limites e condições de uso	Manter 100% dos modelos publicados com ficha atualizada

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), com base na estratégia da Sprint 1.

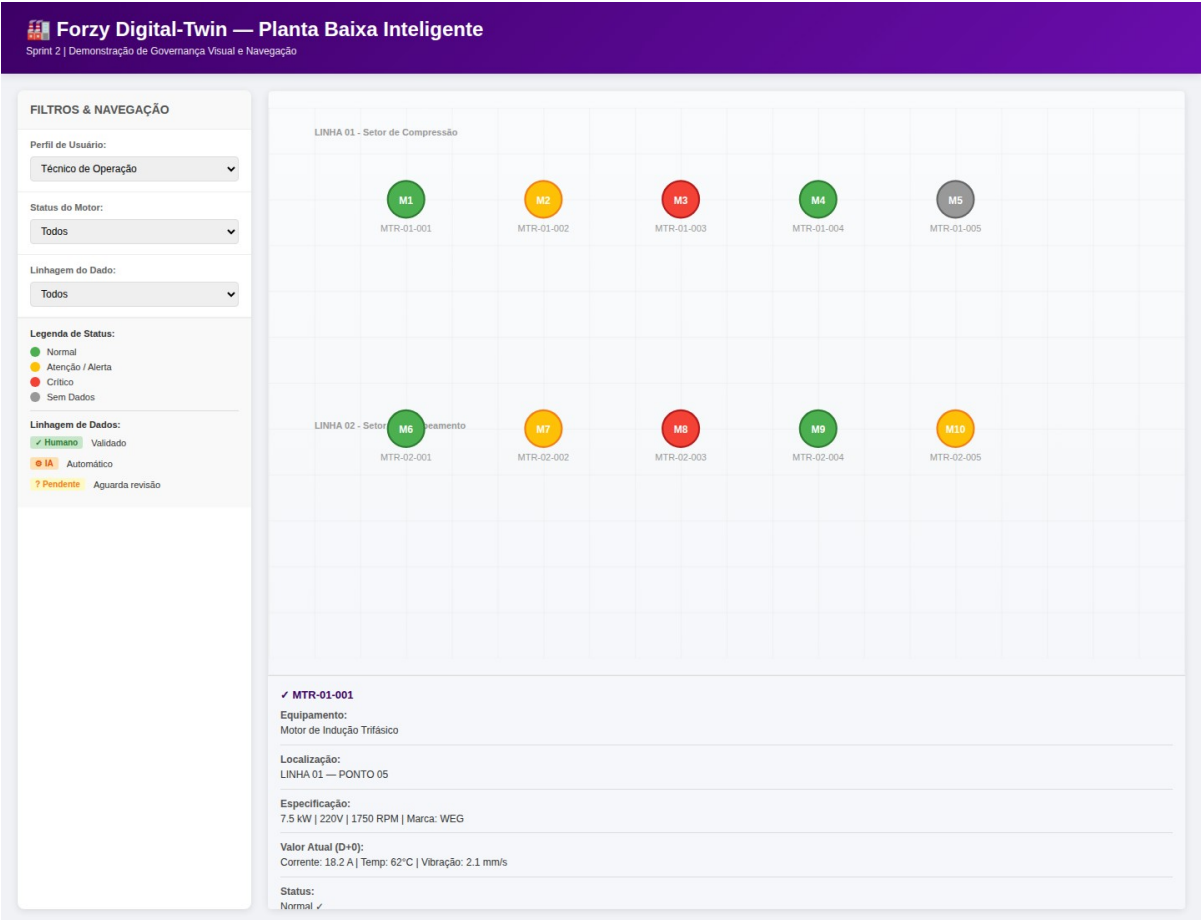
As metas quantitativas propostas na primeira sprint devem ser tratadas como objetivos de validação, e não como resultados já comprovados. Na Sprint 3, o risco de um threshold global favorecer motores próximos ao padrão dominante é reduzido pelo baseline individual por motor e pelo versionamento dos contratos. Os resultados acadêmicos não autorizam implantação direta em uma planta real.

4 EVOLUÇÃO DA GOVERNANÇA — SPRINT 2

A Sprint 2 evolui a governança para a interface. A planta baixa inteligente é onde o operador e a IA se encontram. Cada elemento visual deve ser governado com clareza, rastreabilidade e segurança.

O artefato histórico desta etapa está preservado em `docs/historico/sprint2_mockup.html`. O arquivo mantém o HTML entregue na época, inclusive sua identificação histórica de 2025; a aplicação executável e as regras de decisão da Sprint 3 são descritas a seguir.

Figura 1 — Mockup navegável da planta baixa na Sprint 2



Fonte: Elaborado pelos autores a partir do mockup da Sprint 2 (2025).

4.1 Entrega histórica: mockup da planta baixa inteligente

O mockup histórico apresenta o cabeçalho “Forzy Digital-Twin — Planta Baixa Inteligente” e a identificação “Sprint 2 | Demonstração de Governança Visual e Navegação”. A tela é organizada em uma barra lateral, uma área principal com a planta e um painel de detalhes. A barra lateral expõe o perfil de usuário, o status do motor e a linhagem do dado. A área principal representa duas linhas da planta em um SVG com grade:

- LINHA 01 — Setor de Compressão;
- LINHA 02 — Setor de Bombeamento.

Cada motor é representado por um ícone colorido e identificado por uma TAG. O painel de detalhes é aberto ao clicar no ícone e mostra equipamento, localização, especificação, valor atual (D+0), status e linhagem do dado. Conforme o registro, também são apresentados o validador e a data de validação, o algoritmo e o score, ou o último registro e o motivo de um sensor inativo. O rodapé registra que a demonstração permite consultar critérios de clareza, linhagem de dados e justificativa de status.

Quadro S2.1 — Ativos representados no HTML histórico

TAG	Localização	Equipamento	Status	Linhagem do dado
MTR-01-001	LINHA 01 — PONTO 05	Motor de Indução Trifásico	Normal	Validado por humano
MTR-01-002	LINHA 01 — PONTO 15	Motor de Indução Trifásico	Atenção	IA-Automático (não validado)
MTR-01-003	LINHA 01 — PONTO 25	Motor de Indução Trifásico	Crítico	Pendente de Validação
MTR-01-004	LINHA 01 — PONTO 35	Motor de Indução Trifásico	Normal	Validado por humano
MTR-01-005	LINHA 01 — PONTO 45	Motor de Indução Trifásico	Sem Dados	Sensor inativo
MTR-02-001	LINHA 02 — PONTO 10	Bomba Centrífuga com Motor Acoplado	Normal	Validado por humano
MTR-02-002	LINHA 02 — PONTO 20	Bomba Centrífuga com Motor Acoplado	Atenção	Validado por humano
MTR-02-003	LINHA 02 — PONTO 30	Bomba Centrífuga com Motor Acoplado	Crítico	Validado por humano
MTR-02-004	LINHA 02 — PONTO 40	Bomba Centrífuga com Motor Acoplado	Normal	IA-Automático (não validado)
MTR-02-005	LINHA 02 — PONTO 50	Bomba Centrífuga com Motor Acoplado	Atenção	IA-Automático (não validado)

Os registros acima são os dez ativos estáticos do objeto motorData do HTML. A cor do ícone expressa Normal, Atenção, Crítico ou Sem Dados; os badges distinguem Validado, IA-Gerado e Pendente.

4.2 Critérios visuais e disclaimers

O Protocolo de Disclaimers Visuais acompanha cada dado. O usuário sabe: é tempo real ou histórico? Qual a precisão? Foi validado por humano ou gerado por IA?

Quadro S2.2 — Exemplos de disclaimers definidos na Sprint 2

Situação	Disclaimer
Valor em tempo real	“Dado em tempo real, atualizado a cada 1 minuto”
Alerta IA-gerado	“Alerta gerado por IA com 92% confiança. Validar antes de agir”
Alerta validado	“Alerta verificado por especialista em 14/07/2025”
Dado faltante	“Sensor em calibração, retorna em ~2 minutos”

No HTML, o disclaimer aparece ao final do painel de detalhes, sob o título “Disclaimer & Justificativa”. Os registros históricos também mostram situações concretas: alerta de IA com confiança, alerta aguardando validação, operação normal, sensor em

calibração e recomendação de inspeção. A indicação visual não elimina a revisão: ela informa a origem do dado, o estado conhecido e a justificativa disponível para o usuário.

4.3 Rastreabilidade de navegação: TAG e localização

Quando uma TAG é associada a um motor ou movida na planta, o sistema registra: ID do usuário, timestamp, versão do mapa, confiança da extração (se IA), hash SHA-256 do log.

Os metadados obrigatórios definidos na Sprint 2 são:

asset_uuid, location_id, association_timestamp, associated_by_user_id, validation_method, confidence_score, map_version_id, log_entry_hash.

No mockup, a TAG identifica cada grupo de motor no mapa e a localização é exibida no detalhe como LINHA e PONTO. O registro não trata uma posição visual como suficiente para auditoria: identidade do ativo, momento da associação, método de validação e integridade do log precisam permanecer vinculados. A decisão de governança não substitui a identidade do ativo; nenhum alerta pode ser emitido se a leitura não estiver associada de forma inequívoca a um motor.

4.4 Matriz de visibilidade operacional: RBAC na interface

O RBAC da Sprint 1 foi refinado para a interface. Aplica-se minimização de dados: mostrar apenas o necessário para cada função.

Quadro S2.3 — Visibilidade por perfil na Sprint 2

Perfil	Elementos visíveis
Técnico de Operação	Ícones de status, alertas, disclaimers
Gestor de Planta	Ícones de status, alertas, disclaimers + histórico de movimentações
Engenheiro de Dados	Tudo + dados brutos e parâmetros do modelo
Auditor de TI	Tudo, mas leitura-only + logs completos

Os quatro perfis aparecem no seletor “Perfil de Usuário” do HTML: Técnico de Operação, Gestor de Planta, Engenheiro de Dados e Auditor de TI. O seletor torna a hierarquia de acesso visível, enquanto a matriz define o que cada função precisa consultar na planta, nos alertas, nos dados e nos logs.

4.5 Linhagem de dados: validado versus IA-gerado

Um indicador visual acompanha cada dado crítico:

- **VALIDADO POR HUMANO:** checkmark verde; a descrição registra validador, data e hora;
- **GERADO POR IA:** engrenagem; a descrição registra versão do algoritmo e confiança;
- **PENDENTE DE VALIDAÇÃO:** interrogação amarela; a descrição informa revisão pendente.

O HTML materializa esses estados pelos badges “VALIDADO”, “IA-GERADO” e “PENDENTE”. Os registros validados informam o técnico e a data; os registros gerados por IA informam algoritmo, confiança e data de extração; o registro pendente informa que a revisão ainda aguarda um especialista. O estado “Sem Dados” acrescenta o último registro e o motivo “Sensor em calibração preventiva”.

4.6 Limite do mockup estático

O HTML da Sprint 2 é um mockup navegável de dados fixos. Os dez registros ficam embutidos no objeto motorData, com status, linhagem, valores e disclaimers definidos no próprio arquivo. O script demonstra a abertura do painel de detalhes ao clicar em um motor; os seletores de perfil, status e linhagem representam a navegação planejada na interface.

Essa entrega tornou a governança visível, mas não executava ainda a validação de Metric Contracts, a persistência de janelas, o Circuit Breaker ou o handoff humano. O status e a confiança mostrados no detalhe eram parte do registro visual do mockup. O HTML histórico, portanto, permanece como evidência da camada visual da Sprint 2, enquanto a aplicação da Sprint 3 executa as regras que antes estavam apenas representadas.

4.7 Evolução do mockup estático para a aplicação executável da Sprint 3

Na Sprint 3, os critérios visuais e de segurança da Sprint 2 passam a ser avaliados por uma aplicação Streamlit executável. A tela deixa de depender somente de registros fixos e passa a calcular uma decisão governada para cada cenário, mantendo a decisão física sob responsabilidade humana.

Quadro S2.4 — Continuidade entre a interface histórica e a aplicação executável

Sprint 2 — mockup HTML	Sprint 3 — aplicação executável
Planta baixa com dez ícones, TAGs, cores de status e painel de detalhe	Seleção de cenário e motor na barra lateral, cartões das leituras e tabela de Metric Contracts
Status Normal, Atenção, Crítico e Sem Dados	Classificação executável por contrato, com unidade, limite de atenção, limite crítico, estado e versão
Badge Validado, IA-Gerado ou Pendente	Score do Autoencoder, threshold 0,9513, persistência, confiança e decisão auditável

Sprint 2 — mockup HTML	Sprint 3 — aplicação executável
Disclaimer e justificativa no detalhe	Ação automática explícita, motivo do bloqueio e evidências preservadas
Confiança e algoritmo registrados no motorData	Circuit Breaker para dado inválido, inconsistência, baixa confiança ou divergência entre modelo e sensor
Clique para consultar informação do ativo	Handoff para o Engenheiro de Manutenção, com decisão pendente, validada ou rejeitada e justificativa
Registro visual sem comando físico	Registro, monitoramento e solicitação de inspeção; a aplicação não executa parada física

Os cinco cenários reproduzíveis usados pela aplicação demonstram essa passagem da representação para a execução:

Quadro S2.5 — Cenários executáveis da Sprint 3

Cenário	Leituras apresentadas	Score	Persistência	Confiança	Resultado governado
Operação normal	70,0 °C; 2,0 mm/s; 0,08 g	0,50	Não confirmada	96%	NORMAL
Faixa de atenção	95,0 °C; 3,0 mm/s; 0,10 g	0,70	Não confirmada	92%	ATTENTION
Anomalia confirmada	102,0 °C; 9,8 mm/s; 0,21 g	1,30	Três janelas	94%	ALERT
Circuit Breaker por dado inválido	sensor_error; 9,8 mm/s; 0,21 g	1,30	Três janelas	94%	BLOCKED
Handoff por baixa confiança	102,0 °C; 9,8 mm/s; 0,21 g	1,30	Três janelas	72%	BLOCKED / handoff

Na operação normal, o sistema registra e mantém o monitoramento. Na faixa de atenção, destaca o desvio sem confirmar falha. Na anomalia confirmada, combina score acima do threshold, persistência e evidência física para solicitar inspeção. No cenário de dado inválido, a temperatura recebe sensor_error enquanto vibração e aceleração estão críticas, e o Circuit Breaker bloqueia o alerta decisório preservando a evidência. No handoff, a confiança de 72% fica abaixo do mínimo de 85%, e o caso é encaminhado ao Engenheiro de Manutenção.

A aplicação também permite editar as leituras e a quantidade de janelas anômalas consecutivas para a demonstração e oferece ao especialista as opções Pendente, Validado e Rejeitado, sempre com justificativa. Assim, a continuidade com a Sprint 2 não está apenas na

aparência: os disclaimers, a origem do dado, a clareza do status e a rastreabilidade são transformados em estados, regras e registros que podem ser verificados durante a execução.

4.8 Correções aplicadas a partir do feedback

- reincorporação dos papéis, matriz RBAC, cadeia D-I-C-I, protocolo de cadastro, dicionário de metadados e estratégia de fairness da Sprint 1;
- correção do ano de 2025 para 2026;
- preservação da continuidade entre sprints;
- aplicação funcional em substituição ao mockup apenas estático;
- demonstração de thresholds, breaker e handoff diretamente na interface;
- integração da matriz e das considerações finais aprovadas pelo grupo.

5 INTELIGÊNCIA OPERACIONAL E GOVERNANÇA DA DECISÃO — SPRINT 3

5.1 Metric Contracts

Os contratos formalizam o significado, a unidade, a frequência, o responsável e os limites de cada métrica. Os valores são válidos apenas para o protótipo acadêmico e devem ser recalibrados antes de uso industrial.

Quadro 6 — Síntese dos thresholds dos sensores

Métrica	Unidade	Normal	Atenção	Crítico
Temperatura	°C	< 90	90 a < 100	≥ 100
Vibração RMS	mm/s	< 6	6 a < 9	≥ 9
Aceleração simulada	g	< 0,1487	0,1487 a < 0,1813	≥ 0,1813

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Temperatura e vibração utilizam faixas empíricas do protótipo. Os limites da aceleração correspondem aos quantis 95% e 99% das 26.291 leituras normais simuladas.

Os três contratos completos estão no documento específico de Metric Contracts. Todos usam frequência de uma leitura por minuto, persistência de três janelas e owner “Engenharia de Manutenção”. A ação automática máxima é registrar o evento e solicitar inspeção.

5.2 Definição operacional de anomalia

O sistema separa três conceitos:

- **desvio físico:** um sensor ultrapassou o limite de atenção ou crítico de seu contrato;
- **desvio estatístico:** o score do Autoencoder ultrapassou o threshold exato 0,9512501159120564, exibido de forma arredondada como 0,9513;
- **anomalia confirmada:** score acima do threshold durante três janelas consecutivas, com evidência física e dados aprovados pelo Circuit Breaker.

Uma anomalia representa comportamento fora do padrão aprendido. Ela não comprova a causa da falha. A classificação supervisionada pode sugerir uma categoria conhecida, mas a validação física permanece humana.

5.3 Ações automáticas permitidas

Quadro 7 — Autonomia do sistema

Estado	Ação automática permitida	Ação proibida
Normal	Registrar e manter monitoramento	Alterar configuração da planta
Atenção	Destacar desvio e acompanhar tendência	Parar motor
Anomalia pontual	Aguardar persistência	Emitir alerta crítico definitivo
Anomalia confirmada	Registrar alerta e solicitar inspeção	Executar parada física
Circuit Breaker	Bloquear decisão e registrar motivo	Ocultar ou descartar o evento
Handoff	Encaminhar evidências ao especialista	Substituir a decisão humana

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

5.4 Circuit Breaker

O Circuit Breaker abre e trava o alerta decisório quando a qualidade do dado ou a incerteza não sustenta uma recomendação autônoma. O evento continua visível para investigação.

Condições implementadas:

- sensor obrigatório ausente, nulo, não numérico ou fora do domínio físico;
- Metric Contract obrigatório ausente ou com versão incompatível;
- unidade incompatível;
- timestamp duplicado ou leitura atrasada por mais de cinco minutos;
- completude inferior a 90% da janela;

- modelo indisponível;
- score acima do threshold sem persistência;
- confiança da classificação inferior a 85%;
- divergência entre score anômalo e sensores normais, ou sensor crítico e score normal.

5.5 Protocolo de handoff humano

Quando o alerta exige conhecimento contextual, o sistema cria um handoff com estado pending. O pacote inclui identificação do motor, leituras, thresholds, score, persistência, confiança, motivo do breaker, evidências e destinatário. O Engenheiro de Manutenção pode marcar a recomendação como validada ou rejeitada, registrando justificativa. A alteração fica vinculada ao alerta, não modifica os fatos produzidos pelo modelo e é acrescentada ao histórico local `runtime/handoff_audit.jsonl`, além de permanecer visível na sessão atual.

5.6 Informação explícita e informação tácita

As regras numéricas, unidades, timestamps, versão do modelo e condições de qualidade são informações explícitas e executáveis. Contexto de planta, ruídos externos, intervenção recente, mudança de carga e histórico percebido pelo especialista são informações tácitas.

Quadro 8 — Matriz de supervisão humana

Cenário real da Forzy	Informação explícita disponível	Informação tácita percebida pelo especialista	Ação permitida à IA	Decisão reservada ao humano	Papel responsável	Justificativa autoral
Leituras críticas logo após uma manutenção recente.	Temperatura, vibração e aceleração medidas, limites do Metric Contract e histórico do alerta.	O engenheiro conhece a intervenção realizada, as peças alteradas e as condições de partida do equipamento.	Preservar as evidências, registrar o bloqueio de governança e realizar o handoff.	Avaliar se as leituras representam uma falha ou um efeito temporário da manutenção.	Engenheiro de Manutenção.	Uma manutenção recente exige avaliação humana porque a intervenção pode alterar temporariamente as leituras e somente o engenheiro conhece o que foi modificado.
Sensor de temperatura inválido enquanto vibração e aceleração estão em faixa crítica.	Status sensor_error, leituras disponíveis dos outros sensores, limites contratuais e regras de qualidade dos dados.	O especialista avalia as condições reais do sensor e do equipamento que não aparecem nos dados válidos restantes.	Acionar o Circuit Breaker, preservar todas as leituras e encaminhar o caso.	Confirmar se existe uma anomalia física e decidir a inspeção necessária.	Engenheiro de Manutenção.	Um sensor inválido deve bloquear a decisão porque dados incompletos podem gerar um falso alerta e levar a uma decisão incorreta.
Temperatura, vibração e aceleração críticas, score do Autoencoder acima do limite por três janelas e alta confiança.	Leituras válidas, thresholds, score de anomalia, persistência de três janelas e confiança do modelo.	O especialista considera o estado operacional, os riscos da planta e as consequências de uma parada.	Confirmar e priorizar o alerta, registrar as evidências e solicitar inspeção.	Autorizar uma parada física conforme o procedimento de segurança da planta.	Engenheiro de Manutenção ou responsável pelo processo de segurança.	Mesmo com a anomalia confirmada, o sistema não deve parar o motor sozinho porque o alerta auxilia a decisão, mas uma parada física afeta a segurança e a produção e precisa seguir o procedimento da planta.
Leituras críticas com 72% de confiança enquanto obras ou outras máquinas produzem vibração externa.	Leituras dos sensores, score, confiança de 72% e limite mínimo de 85% definido no contrato.	O engenheiro percebe a origem externa da vibração e o contexto operacional ao redor do equipamento.	Acionar o Circuit Breaker por baixa confiança, marcar a decisão como pendente e realizar o handoff com as evidências.	Validar ou rejeitar o alerta com justificativa e decidir se alguma intervenção é necessária.	Engenheiro de Manutenção.	Ruídos externos e baixa confiança exigem a análise do engenheiro porque outras máquinas ou obras podem afetar a vibração e uma confiança de 72% ainda deixa dúvida suficiente para exigir avaliação humana.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

6 EVIDÊNCIAS DE FUNCIONAMENTO

Figura 2 — Operação dos sensores dentro dos Metric Contracts



Fonte: Elaborado pelos autores a partir da aplicação Forzy (2026).

Figura 3 — Sensor na faixa de atenção



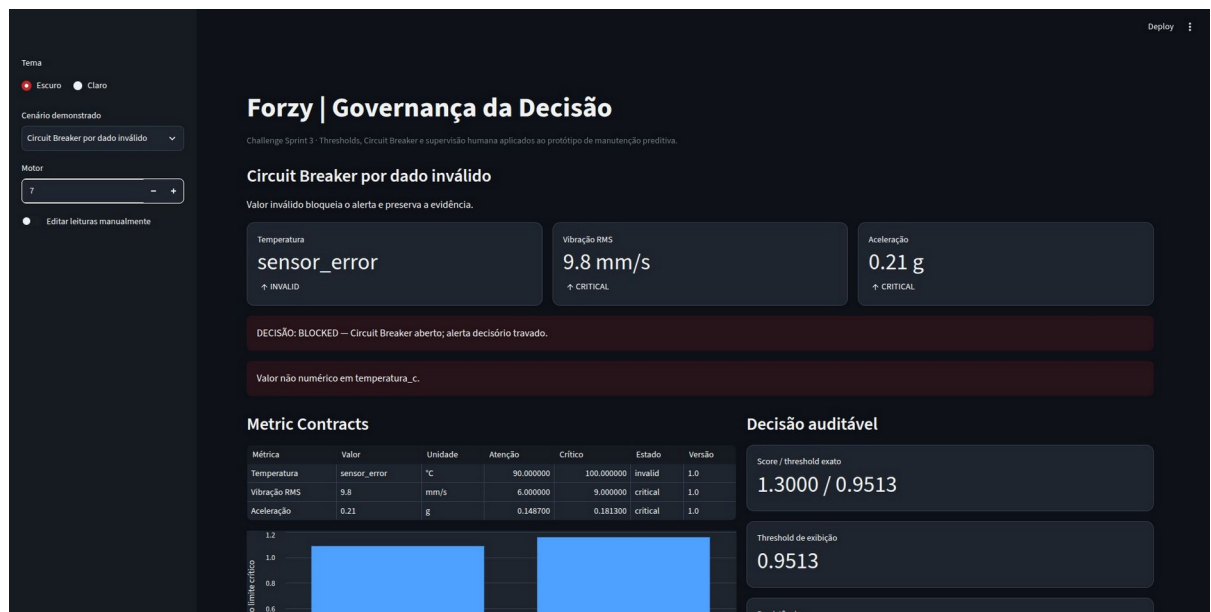
Fonte: Elaborado pelos autores a partir da aplicação Forzy (2026).

Figura 4 — Anomalia persistente confirmada para inspeção humana



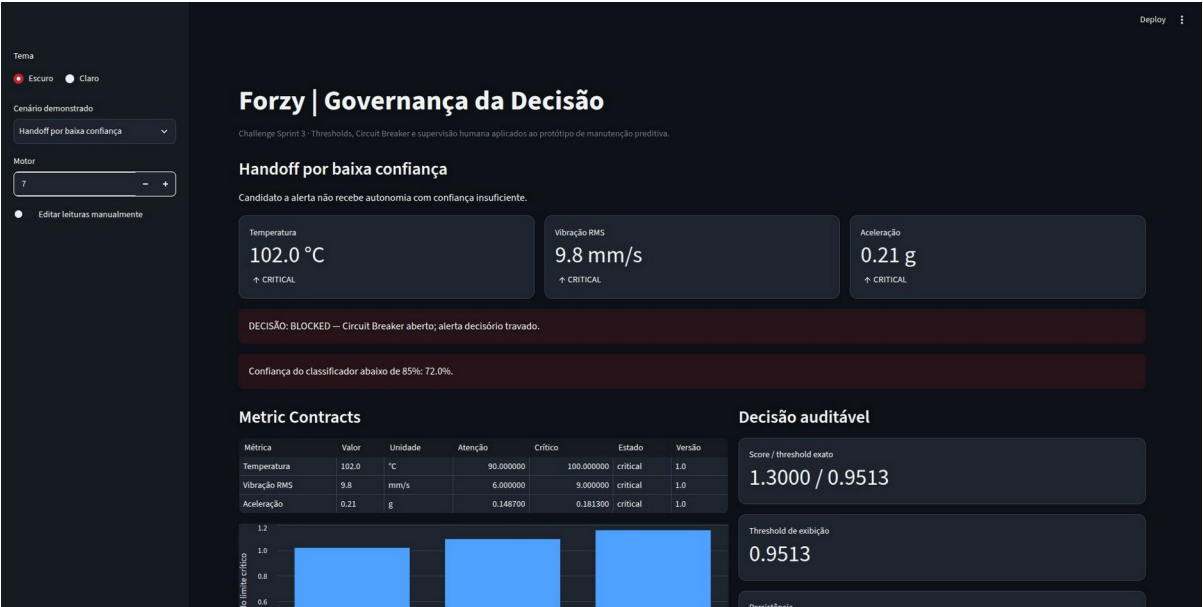
Fonte: Elaborado pelos autores a partir da aplicação Forzy (2026).

Figura 5 — Circuit Breaker acionado por dado inválido



Fonte: Elaborado pelos autores a partir da aplicação Forzy (2026).

Figura 6 — Handoff acionado por baixa confiança



Fonte: Elaborado pelos autores a partir da aplicação Forzy (2026).

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a definição dos thresholds, quando aparece um alerta, conseguimos abri-lo e verificar qual valor ultrapassou o limite e qual era o limite esperado. Assim, é possível confiar ou desconfiar do alerta com base em algo concreto. Nos testes, houve um caso em que o sensor de temperatura apresentou erro enquanto a vibração estava crítica, e o sistema preferiu segurar o alerta em vez de confirmar uma falha com dados incompletos.

O grupo considera que a decisão de parar o motor nunca deve ser tomada somente pela máquina, pois ela afeta a segurança e toda a produção da planta. O alerta deve apoiar a avaliação, mas a responsabilidade pela parada continua sendo humana.

O protótipo ainda não pode ser usado diretamente em uma fábrica porque todos os dados são simulados. A aceleração também não vem de um sensor real, pois é calculada com base na vibração. Por isso, os limites precisariam ser recalibrados antes de qualquer uso industrial. A experiência do engenheiro continua necessária porque o sistema não consegue saber, por exemplo, que o motor recebeu manutenção no dia anterior ou que existe uma obra próxima causando vibrações. Esse contexto muda completamente a forma como a leitura deve ser interpretada.

No começo, a governança era apenas um conjunto de regras escritas. Depois, essas regras passaram a aparecer na tela e, agora, são executadas de verdade, fazendo com que o próprio sistema interrompa sua decisão quando não existe base suficiente para decidir.